

Základní příkazy pro práci s Linuxem

- manuálové stránky – man fdisk, ...
- HOWTO – na instalačním CD
- FAQ – často kladené otázky - na instalačním CD
- dokumentace k jednotlivým balíčkům - /usr/share/doc/jméno balíčku

Základní příkazy po instalaci

w – stav systému a seznam všech aktuálních uživatelů

date –

time -

/sbin/shutdown -h now – vypnutí systému (pouze root)

/sbin/shutdown -r now – restart systému (pouze root)

HALT - vypnutí systému (pouze root)

Ctrl+Alt+Del - vypnutí systému

adduser název_uživatele – vytvoření nového uživatele

passwd název_uživatele – změna hesla uživatele

/etc/passwd – soubor se všemi uživateli

/etc/shadow – soubor s hesly uživatelů, někdy bývá společně s uživateli v souboru /etc/passwd

df – velikost volného místa na disku

du – velikost místa na disku, kolik zabírají soubory

free – statistika využití paměti

ps -a info o procesech

top – statistika aktivních procesů

uptime – aktuální čas, doba vašeho přihlášení, počet přihlášených uživatelů a aktivní procesy

users – aktivní sezení

whoami – na jaké jméno je uživatel přihlášen

Další utility

mc – utilita, podobná vc, případně Norton commander

Nejpoužívanější speciální znaky shellu

| ... roura (pipe) - vystup jednoho příkazu se stane vstupem pro příkaz jiny. Např. ps -ax | grep crond

> ... přesměruje vystup. Napr.do souboru: ps -ax > soubor

~ ... značí domovský adresář. Např. cd ~/adr - přejdete do adresáře adr, který se nachází v domovském adresáři

Prace se soubory

při specifikaci jména souboru lze použít: * ... jakýkoliv textový řetězec i nulové délky, ? ... jeden jakýkoliv znak

touch text.txt ... vytvoří soubor text.txt

cp z c ... kopírování

dd if=z of=c ... kopírování souboru po blocích případně s konverzi(například můžeme pomoci dd zapsat image na disketu: dd if=z.img of=/dev/fd0).

mv z c ... přesouvání

rm z ... mazání

ln z c ... vytvoří pevný link (odkaz) c na soubor z, tzn. vytvoří soubor c totožný se souborem z, ale je na něm závislý, pokud změníte obsah z, změní se i obsah souboru c

ln -s z c ... vytvoří symbolicky link c ukazující na soubor z

diff z c ... porovná obsah souboru

sort z > c ... seřídí abecedně řádky souboru z a výsledek uloží do c

wc z ... spočítá řádky, slova a znaky v souboru 2

file z ... vypíše typ souboru

which z ... zobrazí plnou cestu k souboru, příkazu, programu

cat soubor ... výpis obsahu na obrazovku

cat soubor | more ... výpis na obrazovku se stránkováním
cat soubor > c ... přesměrování výpisu souboru z do souboru c
cat soubor >> c ... připsá soubor z na konec souboru c
cat soubor | write user ... vypíše obsah souboru na obrazovku uživatele user
head -n soubor ... výpis začátku souboru (standardně 10 řádku), n = počet řádku
tail -n soubor ... výpis konce souboru, n = počet řádku
nl soubor ... očísluje řádky souboru
od soubor ... výpis binárního souboru (standardně Kotalové, volba -x hexadecimálně, -d dekadicky)
more soubor ... prohlížení souboru pomocí more
vi soubor ... editace souboru textovým editorem vim - Vi IMproved (běžné součásti distribuce)
Textový editor vi - to nejnutnější minimum:
i ... zahájení editace
tlačítko ESC ... ukončení editace
: ... přechod do řádkového režimu
u ... undo
dw ... smaže slovo
dd ... smaže řádek
/abc ... vyhledá v textu zadaný výraz abc, n ... další směrem ke konci, N ... další směrem k začátku
g ... skok na první řádek
G ... skok na poslední řádek
V řádkovém režimu:
w ... uložení
x ... uložení s ukončením
wq ... to samé - uložení s ukončením
q ... ukončení, pokud nebyly provedeny změny v textu
q! ... ukončení bez uložení
split z ... rozdělí obrazovku na dvě části, můžete tedy editovat dva soubory zároveň, ctrl+w-w ...
přepíná mezi soubory
Prace s adresáři
mkdir ... vytvoří adresář
cp -r z c ... kopírování
mv z c ... přesouvání
rmdir z ... mazání
du soubor ... ukáže velikost (v bytech) adresáře z, nejdříve jeho podadresářů a potom samotného adresáře z
du ... ukáže velikost aktuálního adresáře
ls ... výpis aktuálního adresáře (nezobrazí skryté soubory, tj. soubory začínající znakem tečka)
ls /etc/z ... výpis adresáře z umístěného v /etc
ls -a ... výpis akt. adresáře i se skrytými soubory
ls -al ... podrobnější výpis všech souborů s informacemi o právech, vlastníkovi, skupině, velikosti a datu vytvoření
ls -l ... podrobný výpis adresáře
pwd ... výpis cesty k aktuálnímu adresáři
cd ~ ... návrat do domovského adresáře
cd z ... změna na adresář umístěný v aktuálním adr. 3
cd ./z ... to samé - změna na adresář umístěný v aktuálním adr.
cd /z ... změna na adresář umístěný v rootu
cd ../ ... změna adresáře na nadřazený
Vyhledávání
find kde -name co -print ... vyhledání souboru ; kde = adresář (např.: / nebo /etc) , co = hledaný soubor nebo adresář
find kde -user username -ls ... zobrazí všechny soubory patřící zadanému uživateli

grep -ir co kde ... vyhledá soubor obsahující zadaný řetězec, volba -i ... nerozlišuje mezi malými a velkými písmeny, kde = adresář (např.: ./ aktuální adr.) , co = hledaný řetězec

grep -i co kde ... hledá v souboru zadaný řetězec, kde = soubor , co = hledaný řetězec

grep ^co kde ... hledá v souboru zadaný řetězec, který se nachází na začátku řádku

Tar - archivační příkaz:

tar cvf c.tar z ... zkomprimuje soubor nebo adresář z do c.tar

tar xvf z.tar ... rozbalí soubor z.tar

tar czvf c.tgz z ... zkomprimuje z do c.tgz, něco jako dvojitá komprese, zipem a tarem

tar xzvf z.tgz ... rozbalí soubor z.tgz

mount – připojení souborového systému, cd, dvd, flash, diskety,...

Nejpoužívanější souborové systémy:

msdos

vfat ... podporuje dlouhé názvy

ntfs

linux:

ext2

ostatní:

iso9660 ... cd-rom

mount ... zobrazí informace o přimontovaných svazcích (zařízeních)

mount -t msdos /dev/fd0 /mnt/floppy ... přimontování (připojení) zařízení fd0 (disketa) do adresáře floppy

nebo pokud máte na disketě soubor s názvem delším jak 8 písmen:

mount -t vfat /dev/fd0 /mnt/floppy

umount /dev/fd0 ... odmontování (odpojení) zařízení fd0

mount -t iso9660 -r /dev/cdrom /mnt/cdrom ... přimontování (připojení) zařízení cdrom do adresáře cdrom , -r ... read-only (musíte zadat např. v případě kdy máte disketu chráněnou proti zápisu)

umount /dev/cdrom ... odmontování (odpojení) zařízení cdrom

eject ... odpojí zařízení cdrom a otevře dvířka u mechaniky

Abychom nemuseli psát takto dlouhé příkazy, můžeme si upravit soubor /etc/fstab.

hda ... primární master

hdb ... primární slave

hdc ... sekundární master

hdd ... sekundární slave

číslo za zařízením (v mém případě 3) získáte pomocí fdisku:

napište příkaz "fdisk /dev/hda" a zadejte p

Práva k souborům a adresářům

Po zadání příkazu "ls -al" , se zobrazí výpis aktuálního adresáře, kde první sloupec obsahuje deset písmen. Prvního si teď nevěšme, pouze podává informaci, zda se jedná o obyčejný soubor(-), symbolicky odkaz(l), adresář(d), znakové zařízení(c), blokové zařízení(b). Nás zajímá následujících devět písmen, informujících nás o Pravech souboru či adresáře:

vlastník skupina ostatní

r ... čtení

w ... zápis

x ... vykonání (spuštění)

chmod n z ... změni práva souboru z. Na místo n dosadíte číslo, podle následující tabulky:

vlastník skupina ostatní

r w x r w x r w x

400 200 100 40 20 10 4 2 1

Sečtením požadovaných hodnot dostanete číslo n

Příklad: vlastník má práva pro čtení, zápis, vykonání; skupina čtení, vykonání ; ostatní pouze

vykonání.

Sečteme tedy jednotlivé hodnoty $400+200+100+40+10+1 = 751$. Tedy n je rovno 751

Vlastník, skupina

chown user z ... změna vlastníka souboru nebo adresáře z

chgrp group z ... změna skupiny

chown user:group z ... nebo oboji najednou

groups user ... zobrazí, ve kterých skupinách je uživatel user

uživatele můžeme přiřadit do více skupin editací souboru /etc/group Např.

skupina:x:GID:uživatel1,uživatel2

groupadd group ... přidá skupinu group

groupdel group ... odebere skupinu group

Uživatel

finger ... zobrazí informace o všech přihlášených uživateli (nutný finger server, jinak je příkaz nefunkční)

finger user ... vypíše detailnější info o uživateli user

who ... zobrazí všechny přihlášené uživatele

w ... podobné who, navíc zobrazí kdo co právě dělá + uptime

whoami ... zobrazí uživatelské jméno, pod kterým jste přihlášení k systému

last ... zobrazí log přihlašování uživatelů

su user ... přihlásí Vás jako uživatele user, exit ... ukončení

su ... přihlásí Vás jako uživatele root

su -c "příkaz" ... pokud chcete spustit pouze jeden příkaz jako root 5

useradd user ... přidá uživatele user, pote musí následovat příkaz "passwd user"

passwd user ... změni heslo uživatele

userdel user ... odebere uživatele user

Systém

free ... zobrazí informace o využití paměti a swap

top ... zobrazí informace o úlohách, které nejvíce vytěžují CPU

df ... informace o prostoru na disku

shutdown -h now ... vypne počítač ihned

shutdown -h 20 ... vypne počítač za 20 minut

shutdown -r now ... restartuje počítač, to samé jako reboot

reboot ... restartuje počítač

uptime ... zobrazí, jak dlouho běží linux bez vypnutí (restartu)

date ... vypíše aktuální datum a čas

date -s20010316 ... nastaví datum na 16. březen 2001

date -s14:26 ... nastaví čas

Komunikace

ping IPadresa ... vyšle pakety k počítači na síti a zobrazí odezvu

mail ... zobrazí přehled nové zpravy

lynx http://www.linux.cz ... lynx je skvělý textový prohlížeč web stránek

ftp IPadresa ... program pro přenos souborů

ssh IPadresa -l user ... připojí Vás k vzdálenému počítači pomocí ssh(secure shell)

Procesy

Proces je vlastně běžící úloha (program), která má své PID (Process ID) číslo.

Speciální systémové procesy, které nepatří žádnému uživateli se nazývají démoni(daemons).

ps ... zobrazí seznam procesů kontrolovaných Vaší konzolí

ps -a ... zobrazí seznam procesů všech konzolí

ps -ax ... zobrazí seznam všech běžících procesů
volba -l ... zobrazí více informací o procesech
volba -u ... navíc zobrazí vlastníka procesu
kill pid ... ukončí proces
kill -9 pid ... "tvrdé" ukončí proces, pokud nejde ukončit standardně
ctrl+z ... pozastaví spuštěný program nebo příkaz
jobs ... zobrazí informace o procesech, které běží na pozadí, nebo jsou pozastaveny
číslo = číslo v hranatých závorkách [] zobrazené po zadání příkazu "jobs"
fg číslo ... přesune proces na popředí
bg číslo ... spustí proces na pozadí
kill %číslo ... ukončí proces
kill -9 %číslo ... "tvrdé" ukončí proces, pokud nejde ukončit standardně
program & ... spustí program na pozadí
nohup program ... spuštěný program nelze ukončit přerušením z klávesnice nebo ukončením shellu

RPM

RPM (Redhat Package Manager) se zabývá správou softwaru pomocí rpm balíčku
rpm -i balicek.rpm ... nainstaluje rpm balíček
volba -h ... zobrazí průběh graficky
volba --nodeps ... neprovede kontrolu závislosti
rpm -e balíček ... odinstaluje balíček
rpm -U balicek.rpm ... upgrade
rpm -q balíček ... zobrazí informace
rpm -ql balíček ... zobrazí soubory patřící k zadanému balíčku
rpm -qf soubor ... vypíše, do kterého balíčku patří zadaný soubor
rpm -qi balíček ... zobrazí popis
rpm -qp balicek.rpm ... zobrazí popis nenainstalovaného balíčku
rpm -qa ... zobrazí všechny nainstalované balíčky
rpm --rebuild balicek.src.rpm ... vytvoří binární balíček (balicek.rpm) ze zdrojového kódu (balicek.src.rpm), vytvořený binární balíček najdete v /usr/src/redhat/RPMS/i386 nebo /usr/src/redhat/RPMS/noarch
rpm -i balicek.src.rpm ... rozbalí zdrojový kód do /usr/src/redhat/SPECS/balicek.spec
rpm -bb balicek.spec ... vytvoří binární balíček (balicek.rpm)
rpm -bs balicek.spec ... vytvoří zdrojový (balicek.src.rpm)
uname -a – zobrazí číslo a verzi jádra
chkconfig – nastavení úrovně jednotlivých služeb
chkconfig - -list – zobrazí všechny služby a jejich úrovně běhu